Практическое задание

Динамическое программирование

Пошаговое управление инвестиционным портфелем

Лабораторная работа №4

Соколов Никита Константинович

Группа К3339, поток 1.2

Состав отчёта

1. Цель и постановка

2. Общая модель ДП и Беллман

3. Модель конкретной задачи

4. Псевдокод и диаграмма классов

5. Ручной расчёт (фрагмент)

6. Результаты, политика A_k(s), тесты, сложность

7. Заключение

Ответ (критерий ожидания): I* = 134.24 д.е.

Политика зависит от состояния s на каждом этапе (см. раздел 6).

1. Цель и постановка задачи

Цель: решить задачу пошагового управления портфелем методом динамического программирования, выписать соотношение Беллмана для своей модели и найти оптимальную политику управлений.

Начальное состояние: ЦБ1 = 100, ЦБ2 = 800, Деп = 400, кэш = 600. W0 = 1900 д.е.

Пакеты (1/4 начального объёма): 25 / 200 / 100. Минимумы: 30 / 150 / 100. Комиссии: 4% / 7% / 5%. Кредит запрещён. Покупки оплачиваются свободными средствами, включая выручку от продаж на том же этапе.

Ситуация	p1	ЦБ1	ЦБ2	Деп	p2	ЦБ1	ЦБ2	Деп	p3	ЦБ1	ЦБ2	Деп
Благопр.	0.60	1.20	1.10	1.07	0.30	1.40	1.15	1.01	0.40	1.15	1.12	1.05
Нейтр.	0.30	1.05	1.02	1.03	0.20	1.05	1.00	1.00	0.40	1.05	1.01	1.01
Негатив.	0.10	0.80	0.95	1.00	0.50	0.60	0.90	1.00	0.20	0.70	0.94	1.00

Основной критерий: математическое ожидание. В программе также доступны Вальд, оптимизм и Гурвиц.

2. Общая модель ДП и соотношение Беллмана

Состояние s_k, управление u_k, переход $s_{k+1} = f_k(s_k, u_k, \xi_k)$, где ξ_k — случайный сценарий этапа.

$$V_k(s) = \max_u \Sigma_\xi p_k(\xi) \cdot V_{k+1}(f_k(s, u, \xi))$$

Терминальное условие: $V_4(s) = W(s) - W0$, $W(s) = v1 + v2 + v3 + cash$.

Обратный ход: от k = 3 к k = 1 вычисляется $V_k(s)$ и политика $A_k(s)$. Прямой ход: из s0 по $A_k(s)$ строится план; при неопределённости политика задаётся для каждого достижимого s.

3. Модель конкретной задачи

s = (v1, v2, v3, cash). u = (k1, k2, k3) — число пакетов (ki > 0 покупка, ki < 0 продажа). Искусственных лимитов на число пакетов и активов нет: допустимы все u при минимумах и без кредита.

Порядок операций на этапе: сначала все продажи, затем все покупки. Лимит покупок считается по кэшу после продаж. Затем $vi := vi \cdot r_i(\xi)$.

Деньги учитываются с точностью до копейки (без квантования состояния до 10 д.е.). Цель: $I = E[W_{final}] - W0$.

Беллман для модели: $V_k(s) = \max_u \Sigma_\xi p_k(\xi) \cdot V_{k+1}(f(s,u,\xi))$, k = 1,2,3; $V_4(s) = W(s) - W0$. Оптимальная политика $A_k(s) = \text{argmax}_u$ ...

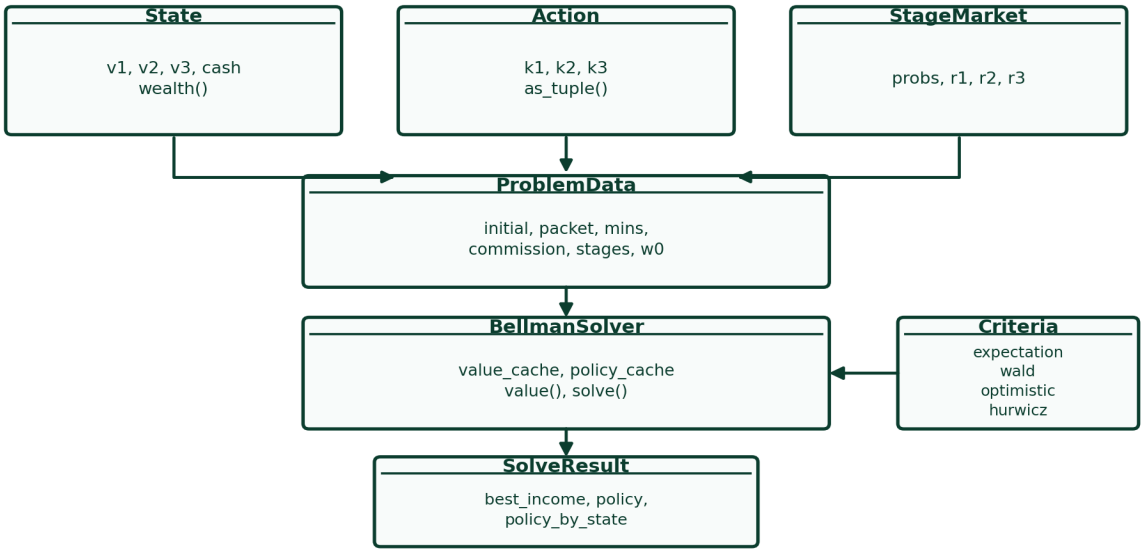
4. Псевдокод и диаграмма классов

1) $V_4(s) = W(s) - W0$.

2) Для k = 3,2,1 и каждого достигнутого s перебрать допустимые u (продажи, затем покупки из обновлённого кэша), выбрать u* по критерию, сохранить $A_k(s)$ и $V_k(s)$.

3) Из s0 восстановить политику по всем достижимым состояниям (дерево сценариев) и при необходимости траекторию для наиболее вероятных ξ.

Диаграмма классов: portfolio_dp.py



5. Ручной расчёт (фрагмент этапа 3)

Состояние s = (100, 800, 400, 600), W0 = 1900. Критерий — ожидание. V_4(s′) = W(s′) − W0. Сравнение нескольких u:

u	доходы по ξ	E
(0,0,0)	131.0; 17.0; -78.0	43.60
(-1,0,0)	126.25; 14.75; -71.5	42.10
(-2,0,0)	121.5; 12.5; -65.0	40.60
(0,1,0)	141.0; 5.0; -104.0	37.60
(-1,1,0)	136.25; 2.75; -97.5	36.10

В этом фрагменте лучше u = (0,0,0) с E = 43.60. Полный оптимум по всем этапам даёт политика раздела 6.

6. Результаты программы

Команда: python3 portfolio_dp.py. Критерий: математическое ожидание.

$$I^* = 134.24 \text{ д.е.}, \; E[W_{final}] = 2034.24 \text{ д.е.}$$

Политика A_k(s) для состояний, достижимых при оптимальных решениях (все сценарии):

Этап 1: s0 = (100, 800, 400, 600) → u = (23, 0, 0) — купить ЦБ1 на 575.

Этап 2: при благоприятном s = (810, 880, 428, 2) → u = (-31, 0, 0); при нейтральном s = (708.75, 816, 412, 2) → u = (-27, 0, 0); при негативном s = (540, 760, 400, 2) → u = (-20, 0, 0).

Этап 3: во всех девяти достижимых состояниях u = (0, 0, 0).

Иллюстрация при наиболее вероятных сценариях: этап 1 купить ЦБ1 на 575; этап 2 продать ЦБ1 на 775; этап 3 без сделок.

Независимые тесты (все пройдены):

T1 — продажа увеличивает кэш с комиссией 4%.

T2 — покупка 3 пакетов ЦБ2 допустима за счёт продажи ЦБ1 (без продаж — нет).

T3 — кредит запрещён.

T4 — генератор действий учитывает выручку от продаж.

T5 — V_4(s0) = 0.

T6 — продажа ниже минимума ЦБ1 запрещена.

Сложность: K = 3, |Ξ| = 3, |A(s0)| = 1502, |S| ≈ 4.5·10^3 ключей кэша. Оценка времени O(K · |S| · |A| · |Ξ|), память O(|S|). Практическое время счёта около 65 с.

7. Заключение

1. Построена модель портфеля как задача ДП без искусственных лимитов на число пакетов и активов.

2. Выведено соотношение Беллмана для конкретной модели; покупки учитывают средства от продаж.

3. Денежный учёт до копейки, без квантования состояния до 10 д.е.

4. Получена политика A_k(s) по достижимым состояниям и I* = 134.24 д.е. (критерий ожидания).

5. Добавлены ручной фрагмент, независимые тесты и оценка сложности.

6. Код: lab4/portfolio_dp.py · https://github.com/ProgrammistNik/Optimization_Methods